2024 #2

Ch3 미분 · 유형: 방향도함수·gradient

$f = xy^2 + yz^3$의 $P(2,-1,1)$에서 $Q(3,1,3)$ 방향으로의 **directional derivative**를 구하라.

Step 1 $\nabla f = (y^2,\ 2xy + z^3,\ 3yz^2) \to \nabla f(P) = (1,-3,-3).$

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 $\vec{PQ} = (1,2,2)$를 단위**vector**로: $u = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ (방향도함수는 **반드시** 단위벡터로).

Step 3 $D_u f = \nabla f \cdot u = \frac{1-6-6}{3} = -\frac{11}{3}$ (미분가능하므로 **gradient dot product** 공식).